Protocolo experimental

Navegação e Comunicação em Android

Intents, Activity Result API, Navigation Component, Safe Args e Deep Links

ProgramaçãodeDispositivosMóveis2026/27 · Grupo4 · Tema2

1. Enquadramento teórico

1.1 Intents

Um Intent é uma mensagem quepede a um componente Android que execute uma ação. Um Intent explícito identifica o componente de destino, como a SobreActivity desta aplicação. Um Intent implícito descreve uma ação e os dados relevantes, permitindo ao sistema procurar aplicações compatíveis. Na partilha usa-se ACTION_SEND com o tipo text/plain e um chooser. Os extras transportam pares chave/valor; a correspondência entre a chave e o tipo lido deve ser assegurada pelo programador.

1.2 Activity Result API

A Activity ResultAPI substitui o fluxo legado startActivityForResult/onActivityResult. Um contrato define os tipos de entrada e saída, um launcher inicia a operação e um callback recebe o resultado. O callback deve ser registado incondicionalmente em cada criação do componente, antes de este ficar ativo. Na FilmesApp, PickVisualMedia permite escolher uma imagem e devolve um URI, ou nulo se o utilizador cancelar. RequestPermissionéoutroexemplode contrato, masnão é utilizado nesta demonstração.

1.3 Navigation Component e Safe Args

O grafo XML define os destinos e as ações.O NavHostFragment apresenta o destino atual e o NavController gere a navegação e a back stack. A aplicação navega entre Lista, Detalhe e Edição. Safe Args gera classes Directions e Args para transmitir e ler o argumento inteiro filmeId, evitando chaves manuais e permitindo verificar os tipos em compilação. É preferível passar um identificador a transportar um objeto grande.

A Edição atualiza o repositório em memória e coloca resultadoEdicao no SavedStateHandle da entrada anterior da back stack. O Detalhe observa esse resultado através de LiveData e apresenta uma mensagem. Este uso serve a comunicação entre destinos; não constitui uma implementação completa de preservação de estado.

1.4 Deep links

Umdeeplink permite entrar diretamente num destino da aplicação. Nesta demonstração, o deep link implícito app://filmes/{filmeId} está declarado no grafo XML. O elemento nav-graph do manifest permite gerar os intent-filters correspondentes na compilação. Um deep link explícito pode ser criado com um PendingIntent, por exemplo para uma notificação; não está implementado nesta app.

A aplicação verifica se o identificador recebido corresponde a um filme. O comportamento de Voltar depende também das flags do Intent e do contexto de lançamento. Por isso, o protocolo fixa os comandos de teste e pede o registo do comportamento observado, sem generalizar o resultado a todas as origens de links.

2. Objetivos

O1. Verificar um Intent explícito e a leitura de um extra.

O2. Verificar a partilha de texto com um Intent implícito.

O3. Verificar a escolha de uma imagem e o cancelamento pela Activity Result API.

O4. Verificar os argumentos Safe Args, a back stack e a rotação no Detalhe.

O5. Verificar a devolução do título da Edição e a atualização dos dados.

O6. Verificar deep links com um identificador válido e um inexistente.

3. Configuração do projeto e ambiente de teste

Item	Valor
Aplicação	FilmesApp (com.exemplo.filmes), Kotlin; MainActivity, SobreActivity e três fragments.
Android	minSdk 24 · targetSdk 34 · compileSdk 34
Compilação	AGP 8.13.2 · Kotlin 1.9.24 · Gradle Wrapper 9.5.0. O ficheiro gradle-daemon-jvm.properties solicita Java 25. Os alvos Java/Kotlin do módulo são 1.8.
Bibliotecas	Navigation e Safe Args 2.7.7; Activity KTX 1.9.2; RecyclerView 1.3.2; AppCompat 1.7.0; Material 1.12.0.
Ambiente de teste	Android Studio: 261.26222.65.0-AI Dispositivo/AVD: Pixel 7 Versão Android e API: Android 17.0/14.0 , API 37.1/34
Dependências externas	A app não usa Internet, contas nem chaves. A primeira sincronização pode necessitar de Internet para obter ferramentas e bibliotecas.

Configuracao indicada pelo grupo. A compilacao a partir de clone limpo foi confirmada; os resultados funcionais constam da seccao 7.

4. Dados de entrada

ID	Título	Ano	Nota
1	Inception	2010	9.0
2	Interstellar	2014	8.5
3	The Matrix	1999	9.5

Os filmes estão em FilmeRepository, apenas em memória. Os valores iniciais são repostos quando o processo termina e é iniciado novamente sem haver memória persistente local. Sair de um ecrã ou colocar a app em segundo plano não garante essa reposição.

Deep links: app://filmes/2 e app://filmes/99. Imagem: uma fotografia disponível no dispositivo de teste. A nota pode aparecer com vírgula decimal, conforme o idioma do dispositivo.

5. Procedimento

5.1 Preparação

1.Clonarorepositóriopara uma pasta nova e abrir a raiz no Android Studio. Confirmar a sincronização e a compilação, registando qualquer erro.

2. Preencher o ambiente de teste na secção 3. Iniciar o emulador ou ligar o dispositivo e executar a app. Usar apenas um dispositivo ligado, ou selecionar explicitamente o destino com .\adb -s.

3. Confirmar a ligação com .\adb devices. Colocar uma fotografia no dispositivo e abrir o Logcat filtrado para o processo com.exemplo.filmes.

4. Para repor os dados iniciais, executar o comando abaixo e voltar a abrir a app pelo ícone. Esta operação termina o processo e elimina alterações mantidas apenas em memória.

```
adb shell am force-stop com.exemplo.filmes
```

5.2 Testes funcionais

Cadateste indicaoseupontode partida. “Lista”, “Detalhe” e “Edição” designam os ecrãs da aplicação. Os resultados seguintes são esperados; devem ser confirmados pela execução.

Teste	Passos e resultado esperado
T1 · O1	**Partida:** Lista. Tocar em Sobre. **Esperado:** abre SobreActivity com “Trabalho do Grupo 4”. Voltar regressa à Lista.
T2 · O2	**Partida:** Lista com os dados iniciais. Abrir Interstellar e tocar em Partilhar. **Esperado:** seletor de partilha; texto enviado: “Vê este filme: Interstellar (2014)”. Cancelar para regressar ao Detalhe.
T3 · O3	**Partida:** Lista. Abrir Interstellar > Editar > Escolher Imagem. Selecionar a fotografia. **Esperado:** a imagem aparece na Edição.
T4 · O3	**Partida:** Edição, imediatamente após T3. Abrir novamente o seletor e cancelar. **Esperado:** mantém-se a imagem anterior e não ocorre falha.
T5 · O4	**Partida:** repor os dados e abrir a Lista. Tocar em The Matrix e depois em Editar. **Esperado:** o Detalhe mostra The Matrix, 1999 e nota 9.5; a Edição abre com The Matrix preenchido (filmeId = 3).
T6 · O4	**Partida:** Edição aberta em T5. Premir Voltar duas vezes. **Esperado:** Edição > Detalhe > Lista, em duas pressões.
T7 · O5	**Partida:** Lista. Abrir The Matrix > Editar. Alterar o título para The Matrix Reloaded e tocar em Gravar. **Esperado:** regressa ao Detalhe com o novo título e a mensagem “Título atualizado: The Matrix Reloaded”. Voltar à Lista e verificar o título atualizado.
T8 · O5	**Partida:** Lista, após T7. Abrir o filme de ID 3, agora The Matrix Reloaded, e tocar em Editar. Apagar o título e tocar em Gravar. **Esperado:** erro “O título é obrigatório”; permanece na Edição e não grava o título vazio.

5.3 Deep links e rotação

Executar cadacomandoADB numa única linha. Os comandos usam ACTION_VIEW e limitam a resolução ao pacote da FilmesApp.Testar nomes no dispositivo usado nos testes anteriores.

T9 · O6 · Ide ntificador válido

T9a - processo terminado:executarforce-stop e, em seguida, o comando do deep link. Não abrir manualmente a app entre os dois comandos.

```
adb shell am force-stop com.exemplo.filmes
adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d "app://filmes/2" com.exemplo.filmes
```

Esperado: abre diretamente o Detalhe de Interstellar (ID 2), sem exigir navegação manual pela Lista. Premir Voltar e registar o destino observado e quantas pressões foram necessárias para chegar à Lista, se aplicável.

T9b - app aberta: abrir a app pelo ícone, ficar na Lista e repetir apenas o comando do deep link. Verificar novamente o filme e registar o comportamento de Voltar.

O regressoàLista nãoéumaexpectativauniversal paratodos osdeep links.Abackstackdependedasflagsdolntentedaorigem do lançamento. Os registos T9a e T9b descrevem apenas as condições testadas.

T10 · O6 · Identificador inexistente

Partida : appnaLista. Executar:

```
adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d "app://filmes/99" com.exemplo.filmes
```

Esperado: mensagem “Filme não encontrado”, sem crash. Registar o ecrã apresentado depois da mensagem. Repetir após force-stop para verificar também o arranque com o processo terminado.

6. Métricas e critérios

M1 - Correçãofuncional: comparar cada resultado observado com o esperado. Registar Passa, Falha ou Não executado. Meta: todos os testes executados passam.

M2 - Robustez: contar crashes e exceções não tratadas atribuíveis ao processo da aplicação. Meta: zero. Mensagens de nível Error de outros processos não contam automaticamente como falhas da app.

M3 - Back stack: em T6, duas pressões para regressar à Lista. Em T9a e T9b, registar separadamente o destino de Voltar e o número de pressões até à Lista; indicar “não aplicável” se a navegação sair da app sem passar pela Lista.

7. Registo dos resultados

Data de execução: 10/10/2026
Compilação a partir de clone limpo: compilou e executou sem erros.
Crashes/exceções não tratadas da app (M2): 0.

Resultados registados a partir da execução e das observações comunicadas pelo grupo.

Teste	Propósito	Estado	Observações
T1	Intent explícito e extra (O1)	Passa	Abriu Sobre com o texto do Grupo 4 e regressou à Lista.
T2	Partilha com Intent implícito (O2)	Passa	Seletor de partilha e texto esperado confirmados.
T3	Escolher imagem (O3)	Passa	Imagem selecionada apresentada na Edição. O grupo confirmou que, após gravar, se mantém durante a sessão.
T4	Cancelar o seletor (O3)	Passa	Foi confirmada a gravação da imagem, o cancelamento de uma nova seleção, mantendo a imagem anterior.
T5	Argumentos Safe Args (O4)	Passa	The Matrix apresentado com os dados corretos; título preenchido na Edição.
T6	Back stack interna (O4)	Passa	Edição > Detalhe > Lista em duas ações de Voltar.
T7	Devolver e atualizar título (O5)	Passa	Alteração do título confirmada no Detalhe e na Lista.
T8	Rejeitar título vazio (O5)	Passa	Validação do título vazio confirmada; permanece na Edição.
T9a	Deep link com processo terminado (O6)	Passa	Abriu diretamente Interstellar com Partilhar e Editar. Sem a imagem da sessão anterior, conforme esperado após force-stop. Regresso à Lista confirmado; número de ações não registado.
T9b	Deep link com app aberta (O6)	Passa	ADB informou que entregou o Intent à instância no topo, confirmasse a repetição a partir da Lista e a abertura de Interstellar; o aviso isolado não demonstra a navegação.
T10	ID inexistente no deep link (O6)	Passa*	Saiu do Detalhe de Interstellar, regressou à Lista e mostrou “Filme não encontrado”. *Confirmado com a app aberta; repetição após force-stop por confirmar.
T11	Rotação no Detalhe (O4)	Passa	Após rotação, manteve o filme e os dados apresentados.

Síntese: 11 testes com estado Passa, 1 teste com estado Passa numa condição confirmada (T10) . Não se conclui validação integral enquanto faltarem estas confirmações e a condição adicional de T10.

8. Limitações conhecidas

Os dados não têm persistência: perdem-se quando o processo termina. Uma nova imagem escolhida na Edição pode perder-se se o ecrã rodar antes de gravar. A demonstração não cobre preservação completa de estado nem deep links explícitos com notificações. A interface do seletor de imagens depende do dispositivo e da implementação disponível.

9. Ficheiros relevantes e entrega

Conceito	Ficheiros
Intent explícito / implícito	ListaFragment.kt, SobreActivity.kt / DetalheFragment.kt
Activity Result API	EdicaoFragment.kt
Navegação, argumentos e resultado	res/navigation/nav_graph.xml; ListaFragment.kt; DetalheFragment.kt; EdicaoFragment.kt
Deep link	res/navigation/nav_graph.xml; AndroidManifest.xml

Referências

Intents: https://developer.android.com/guide/components/intents-filters

Activity Result API: https://developer.android.com/training/basics/intents/result

Navigation: https://developer.android.com/guide/navigation

Safe Args: https://developer.android.com/guide/navigation/use-graph/pass-data

Deep links e back stack: https://developer.android.com/guide/navigation/design/deep-link